부모용 진행 안내 · 분모가 다른 분수의 뺄셈

초5 수학 · 분수의덧셈과뺄셈 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-FRAC-SUB-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 같은 길이의 종이 띠 4장(A4 용지를 길게 잘라 만듦), 가위, 색연필, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S05 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 분모가 다른 진분수끼리의 뺄셈을 분모의 곱이나 최소공배수로 통분하여 계산하고, 답을 기약분수로 나타내며 띠 그림으로 설명한다.
확인 띠 그림 설명(S03), 두 방법 비교(S04), 통분하여 빼기(S05, S11 ①②, 활동지 1·2)
성공 기준 3분의 2 − 4분의 1 = 12분의 8 − 12분의 3 = 12분의 5처럼 계산하고, 빼고 나서 약분할 수 있으면 기약분수로 나타낸다.

목표 B 분모가 다른 대분수끼리의 뺄셈을 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리·분수끼리 빼서 계산하고, 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 자연수 1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꾸어 받아내린다.
확인 대분수의 뺄셈(S06, S08, S09, S11 ③④, 활동지 3·4·5), 막대 그림(S07), 토끼와 곰 비교(S10), 바르게 바꾼 것 고르기(S13)
성공 기준 3과 5분의 1 − 1과 2분의 1 = 2와 10분의 12 − 1과 10분의 5 = 1과 10분의 7처럼 계산하고, 받아내린 까닭을 ‘1 = 10분의 10’으로 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 분모가 다른 분수의 덧셈
- 분모가 같은 분수의 뺄셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(분모가 다른 분수의 덧셈, 분모가 같은 분수의 뺄셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	분자끼리, 분모끼리 뺀다(4분의 3 − 2분의 1 = 2분의 2).	답이 빼기 전 수보다 커지는 모순을 짚고, 통분하여 같은 크기의 칸끼리 빼게 한다(S03, S05).

M2	분수 부분끼리 뺄 수 없을 때 거꾸로 뺀다 (4와 12분의 4 − 1과 12분의 9 = 3과 12분의 5).	막대 하나를 쪼개는 받아내림을 그림으로 보고, 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오는지 확인한다(S07, S10).
M3	받아내림한 뒤 자연수에서 1을 빼지 않거나 (5와 12분의 14), 원래 있던 분수를 더하지 않는다(4와 12분의 12).	'자연수가 1 줄고 그만큼 분수가 는다'를 막대로 확인한다 (S07, S13).
M4	답을 약분하지 않는다(30분의 16, 1과 6분의 3).	크기는 맞는 답임을 인정하고 기약분수로 나타내게 한다 (S04, S09, S12).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 분모가 다른 (진분수)−(진분수), (대분수)−(대분수)의 뺄셈(받아내림 포함)을 통분으로 계산하고 답을 기약분수·대분수로 나타낸다. 가분수로 바꾸어 빼는 방법은 노트에서만 소개한다. (자연수)−(분수)(초4), 세 분수의 계산, 덧셈과 뺄셈이 섞인 계산은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림, 통분하여 더하기)	약 3분	—
S03	띠 그림으로 분모가 다른 분수 빼기	약 3분	A
S04	분모의 곱·최소공배수로 통분하여 빼기	약 3분	A
S05	안내받는 연습(진분수의 뺄셈)	약 3분	A
S06	대분수의 뺄셈(받아내림 없음)	약 3분	B
S07	받아내림의 뜻(막대 그림)	약 3분	B
S08	받아내림이 있는 대분수의 뺄셈	약 3분	B
S09	안내받는 연습(대분수의 뺄셈)	약 3분	B
S10	오개념 비교(분수 부분 거꾸로 빼기)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(받아내림 설명)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(1을 분수로 바꾸어 받아내리기)	약 5분	—

장별 안내



S01 분모가 다른 분수의 뺄셈 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 시간의 덧셈처럼 통분하면 뺄 수 있을지, 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 어떻게 할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에는 통분해서 더했지? 오늘은 빼 볼 거야. 3과 5분의 1에서 1과 2분의 1을 빼려면 먼저 무엇을 할까?”

예상 답

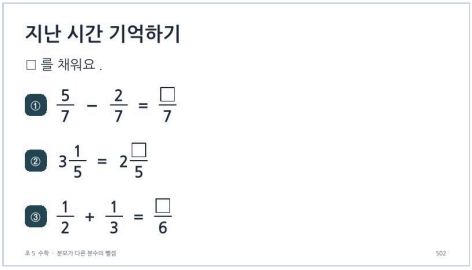
- “통분해요.” “자연수끼리 빼요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S07~S08에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 종이 띠 4장과 가위를 준비합니다(S07에서 띠 하나를 10칸으로 나눕니다).



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림, 통분하여 더하기) · 약 3분

분모가 같은 분수의 뺄셈과 받아내림(초4), 통분하여 더하기(지난 시간)를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 분모가 같아. 어떻게 뺐지?”
- “②는 3과 5분의 1에서 1을 5분의 5로 바꾸면 2와 5분의 몇이 될까?”
- “③은 지난 시간에 한 덧셈이야.”

정답

- ① 7분의 3
- ② 6 (2와 5분의 6)
- ③ 5 (6분의 5)

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 뺄셈’을 먼저 합니다.
- ③이 흔들리면 ‘분모가 다른 분수의 덧셈’의 S03~S05를 다시 봅니다.

주의

- ②의 ‘1 = 5분의 5로 받아내리기’가 오늘 목표 ②의 핵심입니다.



S03 **그림으로 빼요** · 띠 그림으로 분모가 다른 분수 빼기 · 약 3분

통분하면 같은 크기의 칸(12분의 1)이 되어 칸 수를 뺄 수 있다는 것을 띠 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3분의 2와 4분의 1을 12칸으로 나누면 각각 몇 칸이야?”
- “둘째 띠의 3칸은 첫째 띠의 8칸 중 끝의 3칸이야. 덜어 내면 몇 칸이 남아?”

예상 답

- “8칸과 3칸이요.” “5칸, 12분의 5예요.”

막히면

- 종이 띠를 12칸으로 나누기 어려우면 공책에 12칸 띠를 그려 8칸을 색칠하고 3칸에 ×표를 합니다.

주의

- 덧셈처럼 뺄셈도 한 칸의 크기(분모)가 같아야 칸 수를 뺄 수 있습니다.



S04 **두 가지 방법으로 빼요** · 분모의 곱·최소공배수로 통분하여 빼기 · 약 3분

분모의 곱이나 최소공배수로 통분하여 빼고, 답을 기약분수로 나타낸다는 것을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 6 × 4 = 24로 통분했어. 24분의 14는 약분할 수 있어?”
- “오른쪽은 6과 4의 최소공배수 12로 통분했어. 답이 같아?”

예상 답

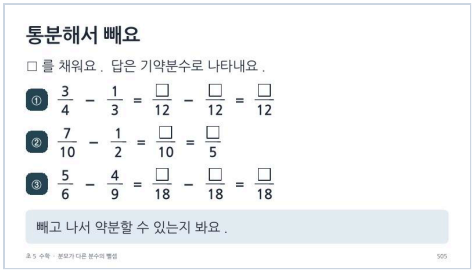
- “2로 약분하면 12분의 7이에요.” “같아요.”

막히면

- 14와 24의 공약수를 함께 찾습니다(1, 2).

주의

- 24분의 14도 크기로는 맞는 답입니다. 마지막에는 기약분수로 나타내게 합니다(M4).



S05 통분해서 빼요 · 안내받는 연습(진분수의 뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 통분하여 빼고, 답을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 12로 통분해. 4분의 3과 3분의 1은 12분의 몇이야?”
- “②는 10이 2의 배수야. 빼고 나서 약분할 수 있어?”
- “③은 6과 9의 최소공배수 18로 통분해.”

정답

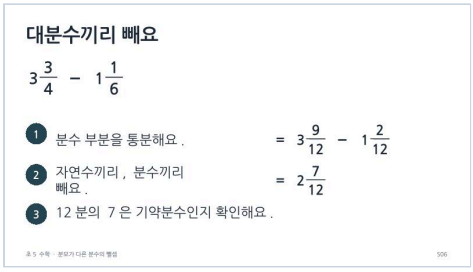
- ① 12분의 9 − 12분의 4 = 12분의 5
- ② 10분의 2 = 5분의 1 (10분의 7 − 10분의 5)
- ③ 18분의 15 − 18분의 8 = 18분의 7

막히면

- 통분이 막히면 두 분모의 배수를 차례로 써서 공통인 수를 찾습니다.

주의

- ②를 10분의 2에서 멈추면 크기는 맞지만 기약분수가 아닙니다(M4).
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S06부터 이어도 됩니다.



S06 대분수끼리 빼요 · 대분수의 뺄셈(받아내림 없음) · 약 3분

대분수의 뺄셈은 분수 부분을 통분한 뒤 자연수끼리, 분수끼리 뺀다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “4분의 3과 6분의 1을 12로 통분하면?”
- “자연수끼리 3 − 1은? 분수끼리 12분의 9 − 12분의 2는?”

예상 답

- “3과 12분의 9, 1과 12분의 2요.” “2와 12분의 7이에요.”

막히면

- 자연수 부분을 손으로 가리고 분수 부분만 먼저 뺀 뒤, 자연수 부분을 뺍니다.

주의

- 여기서는 분수 부분끼리 뺄 수 있는 경우만 봅니다. 뺄 수 없는 경우는 S07부터 다룹니다.



S07 분수끼리 뺄 수 없으면 · 받아내림의 뜻(막대 그림) · 약 3분

통분한 뒤 분수 부분끼리 뺄 수 없으면 자연수 1을 10분의 10으로 바꾸어 (받아내림) 분수 부분에 더한다는 것을 그림으로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “3과 5분의 1을 통분하면 3과 10분의 2야. 10분의 2에서 10분의 5를 뺄 수 있어?”
- “셋째 막대처럼 꽉 찬 막대 하나를 10칸으로 쪼개 보자. 쪼개지 않은 막대는 몇 개, 낱칸은 모두 몇 칸이야?”

예상 답

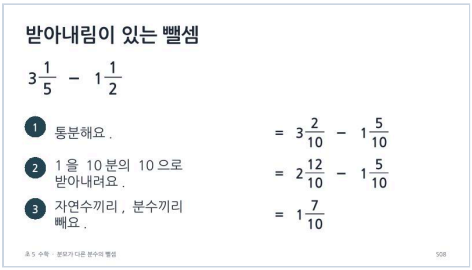
- “못 빼요.” “막대 2개, 낱칸 12칸이요.” “2와 10분의 12예요.”

막히면

- 종이 띠 4장으로 직접 해 봅니다. 셋째 띠를 10칸으로 나누어 잘라 넷째 띠의 2칸과 모읍니다.

주의

- 자연수가 3에서 2로 줄어든다는 것도 꼭 짚습니다(M3). 초4에서 배운 받아내림과 같은데, 오늘은 먼저 통분하고 받아내린다는 점이 다릅니다.



S08 받아내림이 있는 뺄셈 · 받아내림이 있는 대분수의 뺄셈 · 약 3분

S07의 그림을 식으로 옮겨, 통분 → 받아내림 → 자연수끼리·분수끼리 빼기의 순서로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 통분하면 3과 10분의 2 − 1과 10분의 5야. 분수끼리 뺄 수 있어?”
- “1을 10분의 10으로 받아내리면 2와 10분의 12. 이제 자연수끼리 2 − 1, 분수끼리 12 − 5는?”

예상 답

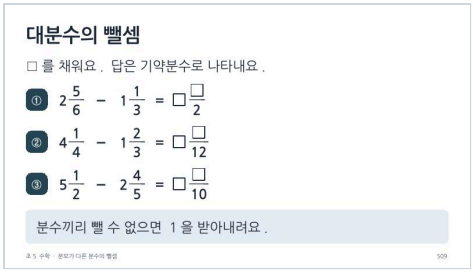
- “1과 10분의 7이에요.”

막히면

- S07의 막대 그림에서 꽉 찬 막대 1개와 5칸을 ×표 하며 덜어 내고 남은 것을 셉니다.

주의

- 대분수를 가분수로 바꾸어 빼는 방법도 있습니다: 5분의 16 − 2분의 3 = 10분의 32 − 10분의 15 = 10분의 17 = 1과 10분의 7. 오늘은 받아내림 방법을 중심으로 합니다.



S09 **대분수의 뺄셈** · 안내받는 연습(대분수의 뺄셈) · 약 3분

도움을 받으며 대분수의 뺄셈(받아내림 없음·있음)을 하고 답을 기약분수로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 6으로 통분해서 빼 봐. 답을 약분할 수 있어?”
- “②는 12로 통분하면 12분의 3에서 12분의 8을 빼야 해. 어떻게 하지?”
- “③은 10으로 통분해 볼까?”

정답

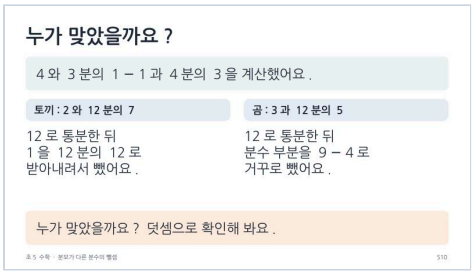
- ① 1과 2분의 1 (1과 6분의 3을 약분)
- ② 2와 12분의 7 (4와 12분의 3 = 3과 12분의 15)
- ③ 2와 10분의 7 (5와 10분의 5 = 4와 10분의 15)

막히면

- 공책에 통분한 식을 먼저 쓰게 하고, 분수 부분끼리 뺄 수 있는지 동그라미로 표시하게 합니다.

주의

- ①을 1과 6분의 3으로 쓰면 크기는 맞지만 기약분수가 아닙니다(M4).
- 받아내린 뒤 자연수에서 1을 빼는지 봅니다(M3).



S10 **누가 맞았을까요?** · 오개념 비교(분수 부분 거꾸로 빼기) · 약 3분

분수 부분을 거꾸로 빼는 실수(M2)를 찾고, 답에 빼는 수를 더해 확인하는 방법을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “곰은 12분의 4에서 12분의 9를 빼야 하는데 9 − 4로 뺐어. 그래도 될까?”
- “토끼의 답 2와 12분의 7에 1과 4분의 3을 더하면 4와 3분의 1이 될까?”

예상 답

- “토끼가 맞아요. 곰은 거꾸로 뺐어요.”

정답

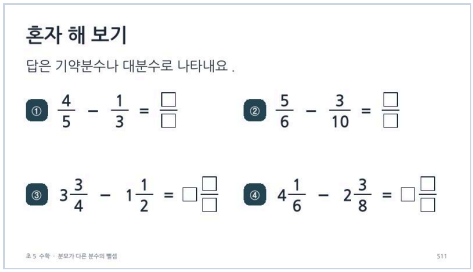
- 토끼가 맞습니다. 4와 3분의 1 − 1과 4분의 3 = 3과 12분의 16 − 1과 12분의 9 = 2와 12분의 7.
- 확인: 2와 12분의 7 + 1과 12분의 9 = 3과 12분의 16 = 4와 12분의 4 = 4와 3분의 1. 곰의 답에 더하면 5와 6분의 1이 되어 처음 수보다 큽니다.

막히면

- S07의 막대 그림처럼 꽉 찬 막대 하나를 12칸으로 쪼개 생각하게 합니다.

주의

- 뺄셈의 답에 빼는 수를 더해 처음 수가 나오면 맞게 계산한 것입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 진분수끼리(①②, 목표 ①), 대분수끼리(③④, 목표 ②) 뺄셈을 하고 답을 알맞게 나타내는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 받아내림을 한 문제가 어느 것인지 말해 줘.”

정답

- ① 15분의 7 (15분의 12 − 15분의 5)
- ② 15분의 8 (30분의 25 − 30분의 9 = 30분의 16 → 약분)
- ③ 2와 4분의 1 (3과 4분의 3 − 1과 4분의 2)
- ④ 1과 24분의 19 (4와 24분의 4 = 3과 24분의 28로 받아내림)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “분수끼리 뺄 수 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ②를 분모의 곱 60으로 통분했다면 60분의 32 = 15분의 8까지 약분하면 정답입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 15분의 7 ② 15분의 8 ③ 2와 4분의 1 ④ 1과 24분의 19

막히면

- 거꾸로 뺐으면 S10으로(M2), 자연수에서 1을 빼지 않았으면 S07로(M3), 약분하지 않았으면 S04로(M4) 돌아갑니다.

주의

- 30분의 16은 크기로는 맞는 답이니 ‘약분만 남았다’고 말해 줍니다. 반면 2와 24분의 5와 2와 24분의 19는 크기가 다른 틀린 답입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **바르게 바꾼 것은?** · 마무리 확인(받아내림 설명) · 약 2분

처음 보는 문제에서 통분한 뒤 받아내림을 바르게 한 것을 고르고, 까닭을 막대나 말로 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5와 6분의 1을 통분하면 5와 12분의 2야. 12분의 2에서 12분의 9를 뺄 수 없어서 받아내렸어. 바르게 바꾼 것은?”
- “나와 다는 무엇이 잘못됐을까?”

정답

- 가(4와 12분의 14). 자연수 1을 12분의 12로 바꾸어 12분의 2에 더하면 12분의 14, 자연수는 5에서 4가 됩니다. 계산하면 4와 12분의 14 − 2와 12분의 9 = 2와 12분의 5입니다.
- 나(5와 12분의 14)는 자연수에서 1을 빼지 않았고(M3), 다(4와 12분의 12)는 원래 있던 12분의 2를 더하지 않았습니다.

막히면

- 막대 5개와 2칸을 그리고 막대 하나를 12칸으로 쪼개게 합니다.

주의

- ‘1은 12분의 12라서’라는 까닭을 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “분모가 다른 분수를 뺄 때 먼저 무엇을 했어? 분수끼리 뺄 수 없으면?”

예상 답

- “통분해요.” “1을 분모와 분자가 같은 분수로 바꿔서 받아내려요.”

정답

- ① 8분의 3
- ② 1과 12분의 7
- ③ 1과 6분의 5 (3과 6분의 2 = 2와 6분의 8로 받아내림)

막히면

- S07과 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시(수의 범위)는 새 단원이므로 분수 단원의 결과(S11·S13)를 기록표로 꼭 남겨 둡니다.



S15 **보충: 1을 분수로 받아내리기** · 선수 학습 보충(1을 분수로 바꾸어 받아내리기) · 약 5분

S02 ①②가 흔들리면, 분모가 같은 분수의 뺄셈에서 쓰던 받아내림(1 = 분모와 분자가 같은 분수)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “2와 6분의 1은 꽉 찬 막대 2개와 1칸이야. 둘째 막대를 6칸으로 쪼개면 낱칸은 모두 몇 칸이야?”
- “그러면 꽉 찬 막대는 몇 개 남아?”

정답

- 2와 6분의 1 = 1과 6분의 7
- 꽉 찬 막대 1개와 낱칸 7칸

막히면

- 종이 띠를 직접 6칸으로 접어 잘라 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초4 ‘분모가 같은 분수의 뺄셈’을 먼저 하고, 통분하여 계산하는 것이 흔들리면 ‘분모가 다른 분수의 덧셈’을 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	4, 3, 1 (6칸 중 4칸 색칠, 1칸 ×표: 6분의 3 = 2분의 1)
2	20분의 7 / 24분의 11 / 2분의 1(10분의 5를 약분)
3	2와 12분의 7 / 2와 6분의 1
4	1과 12분의 5 / 2와 10분의 9 / 3과 4분의 1 = 3과 12분의 3 = 2와 12분의 15
5	2와 3분의 1 − 1과 4분의 3 = 1과 12분의 16 − 1과 12분의 9 = 12분의 7, 12분의 7 m
6	① 8분의 3 ② 1과 12분의 7 ③ 1과 6분의 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 받아내림 흔들림(보충 S15) □ 통분하여 더하기 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 진분수(①②)만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
실수: 분모끼리 뺌(M1) □ 거꾸로 뺌(M2) □ 받아내림 실수(M3) □ 약분 안 함(M4) □

메모: _____